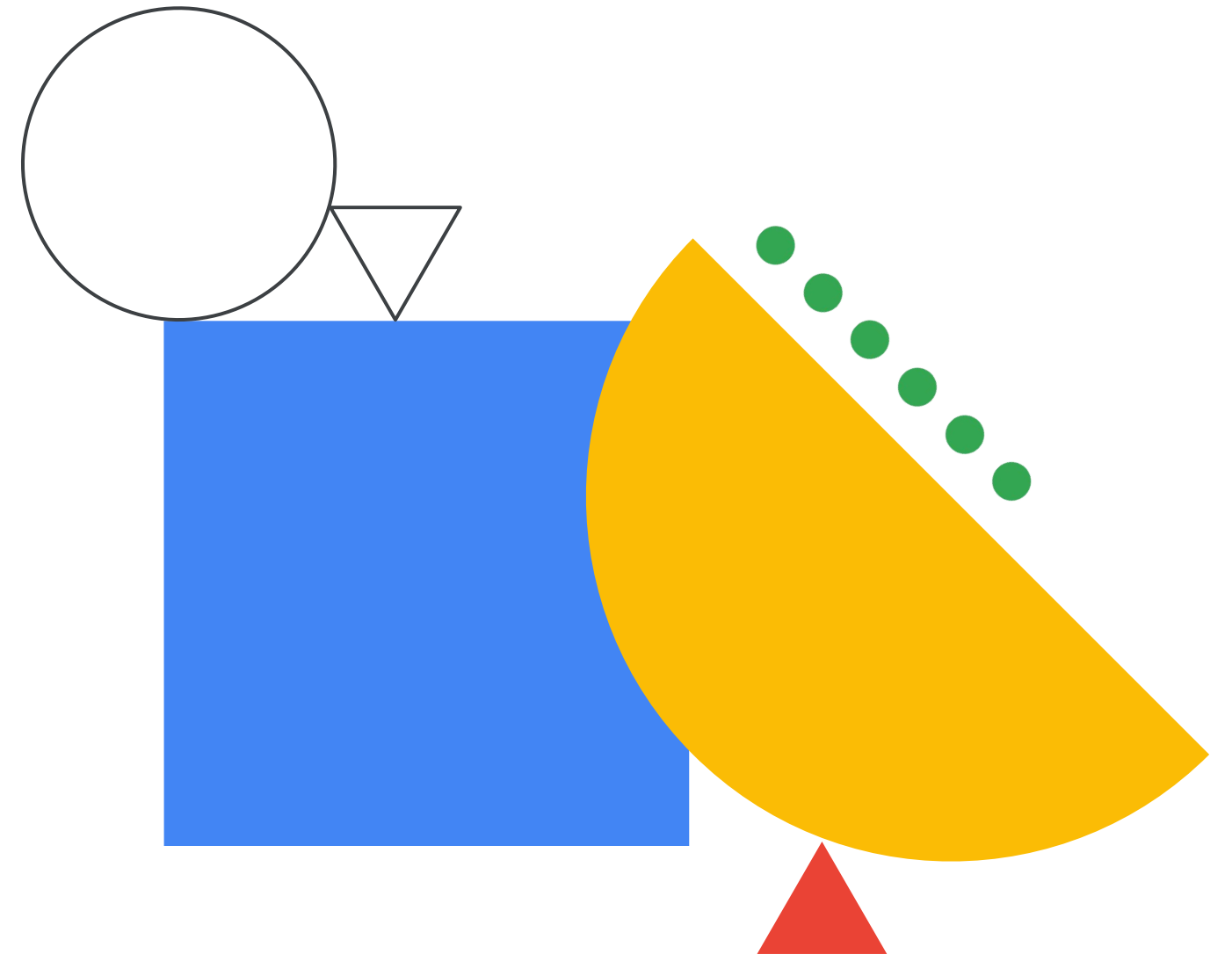


리소스 관리



주제

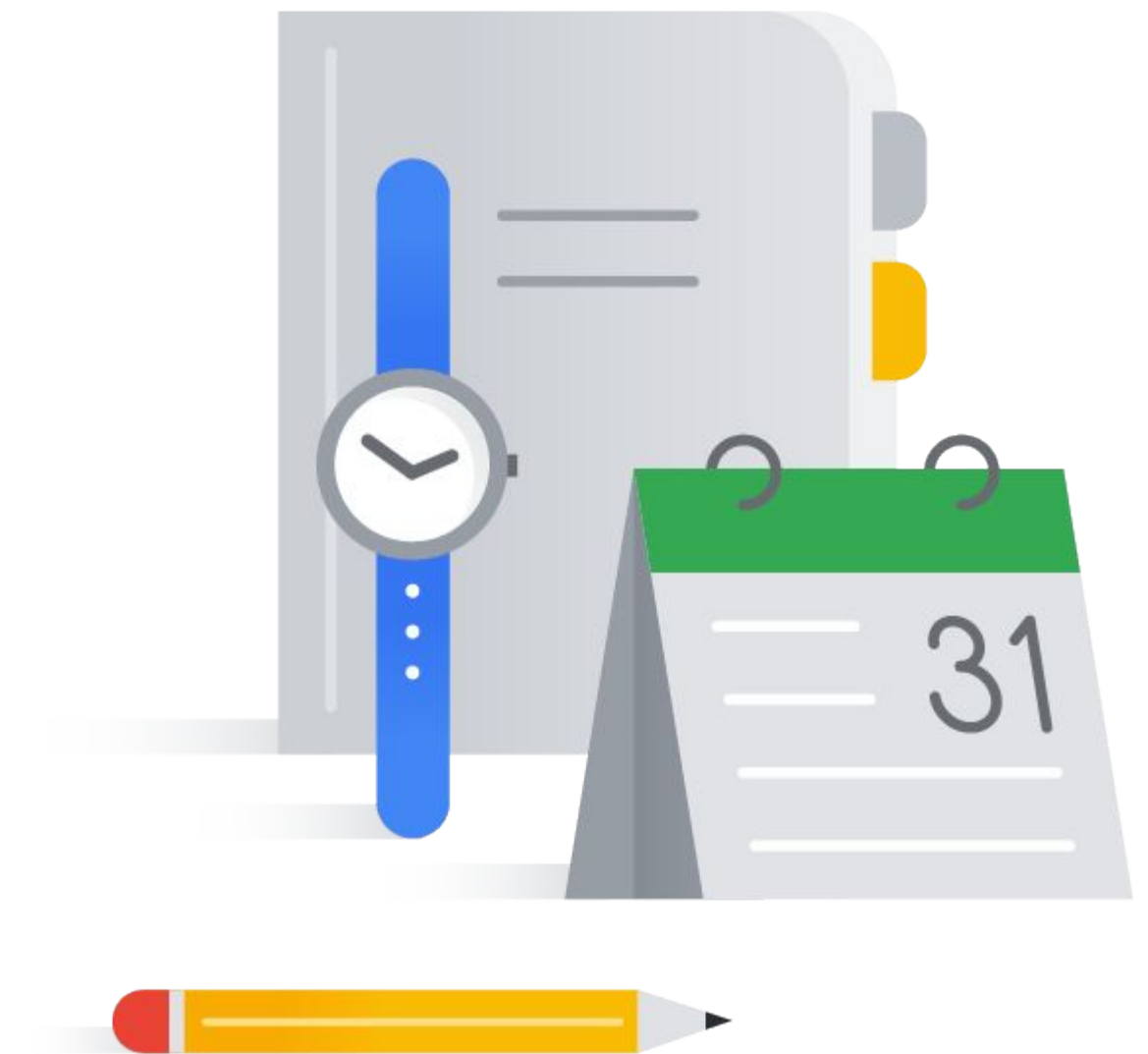
01 Resource Manager

02 할당량

03 라벨

04 청구

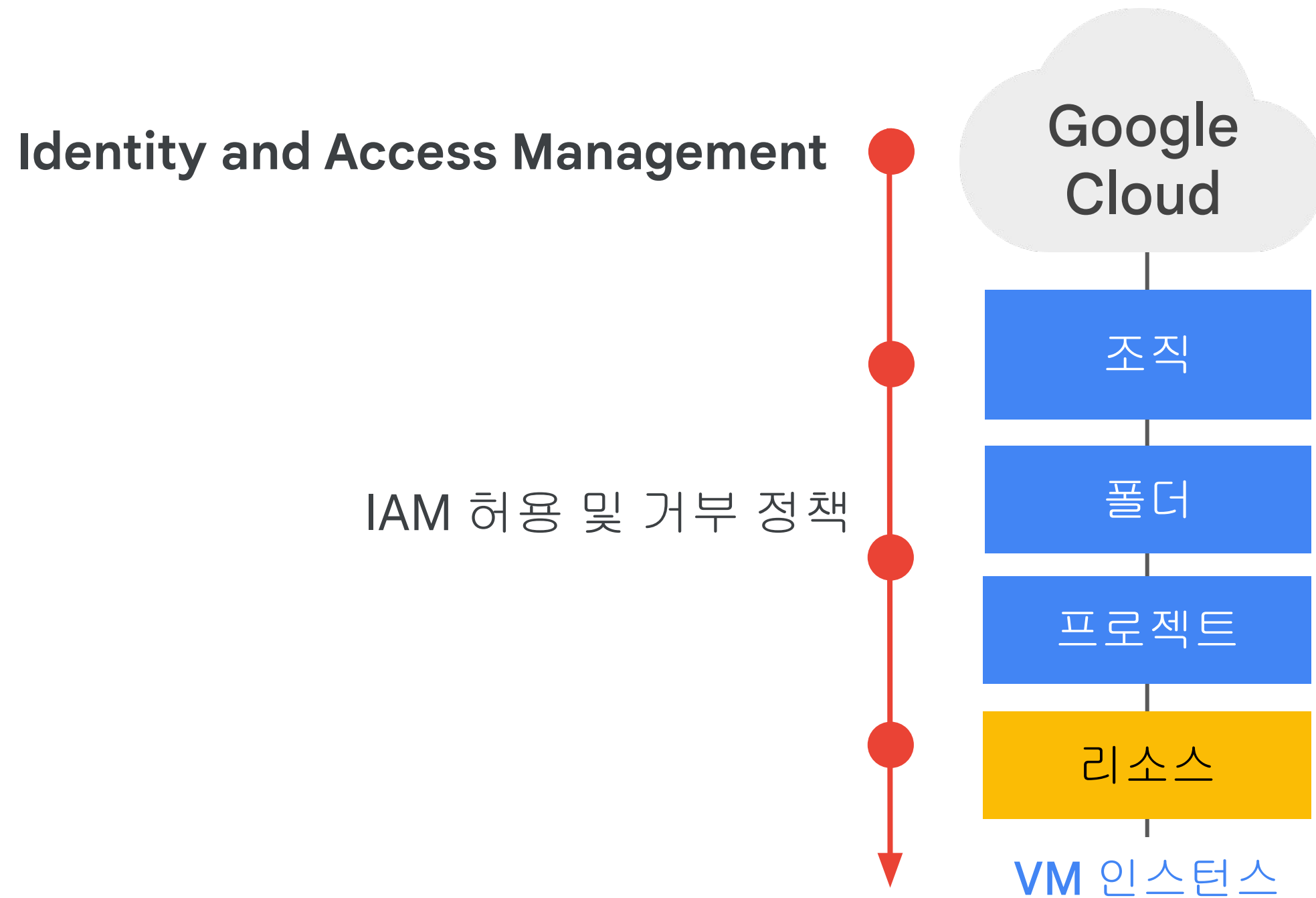
실습: BigQuery로 청구 데이터 검토



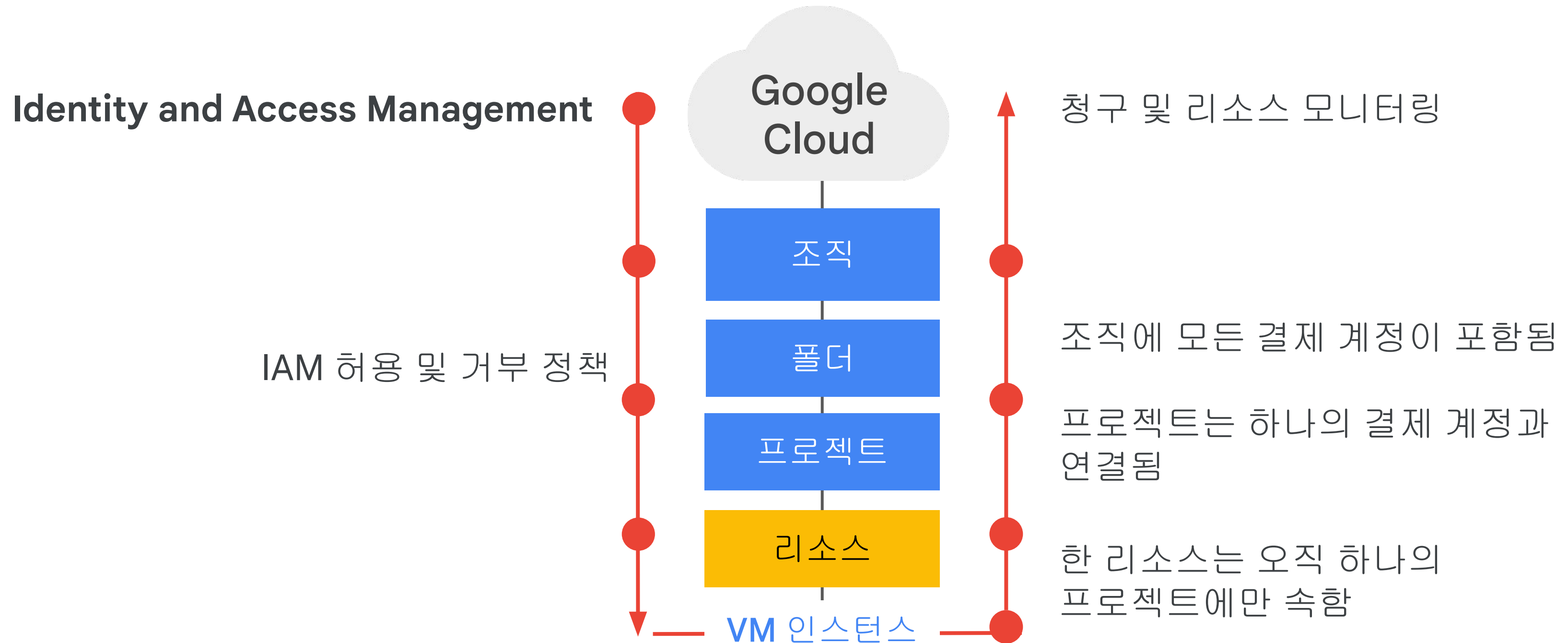


Resource Manager

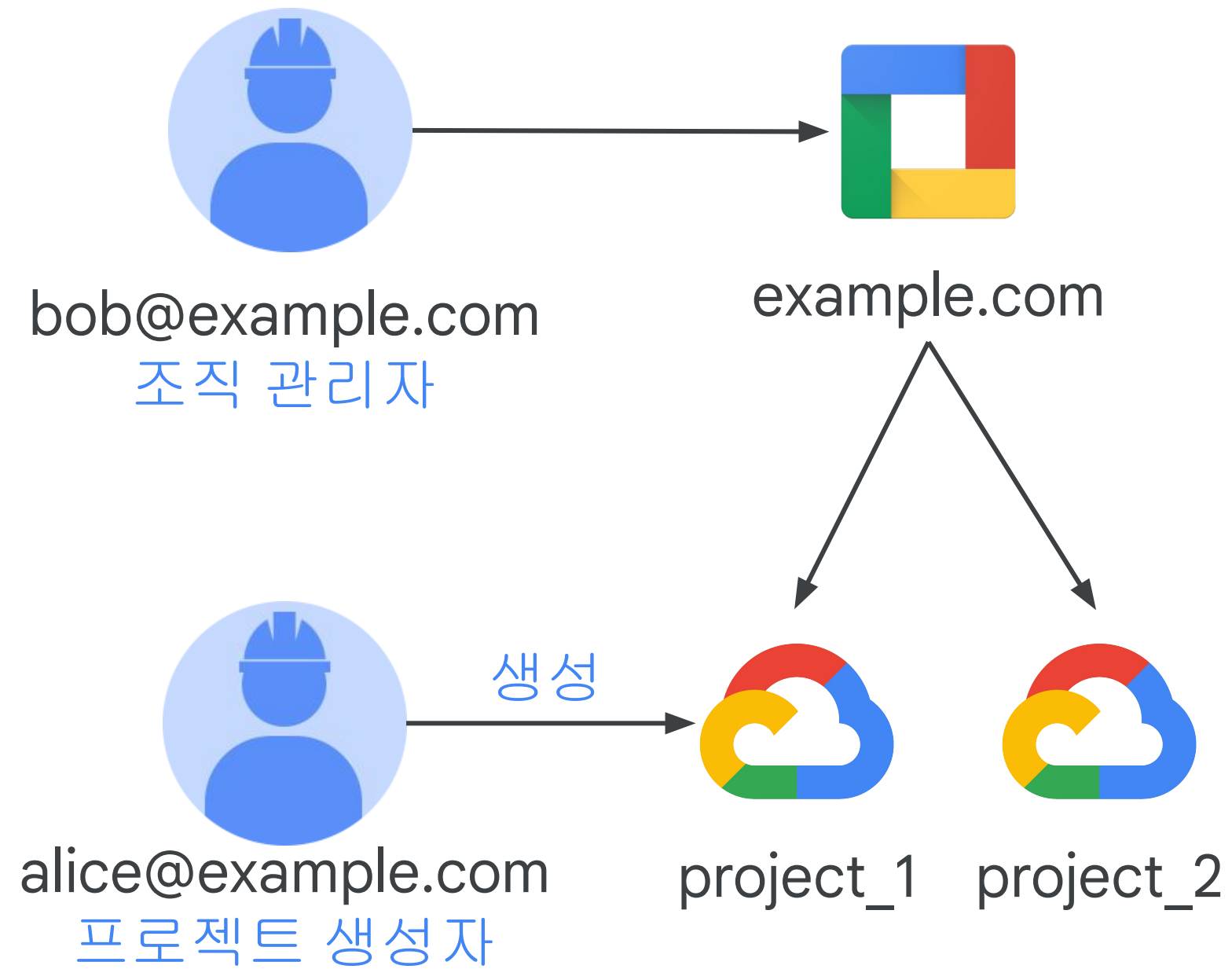
Resource Manager를 통한 계층적 리소스 관리



Resource Manager를 통한 계층적 리소스 관리



조직 노드는 Google Cloud 리소스의 루트 노드

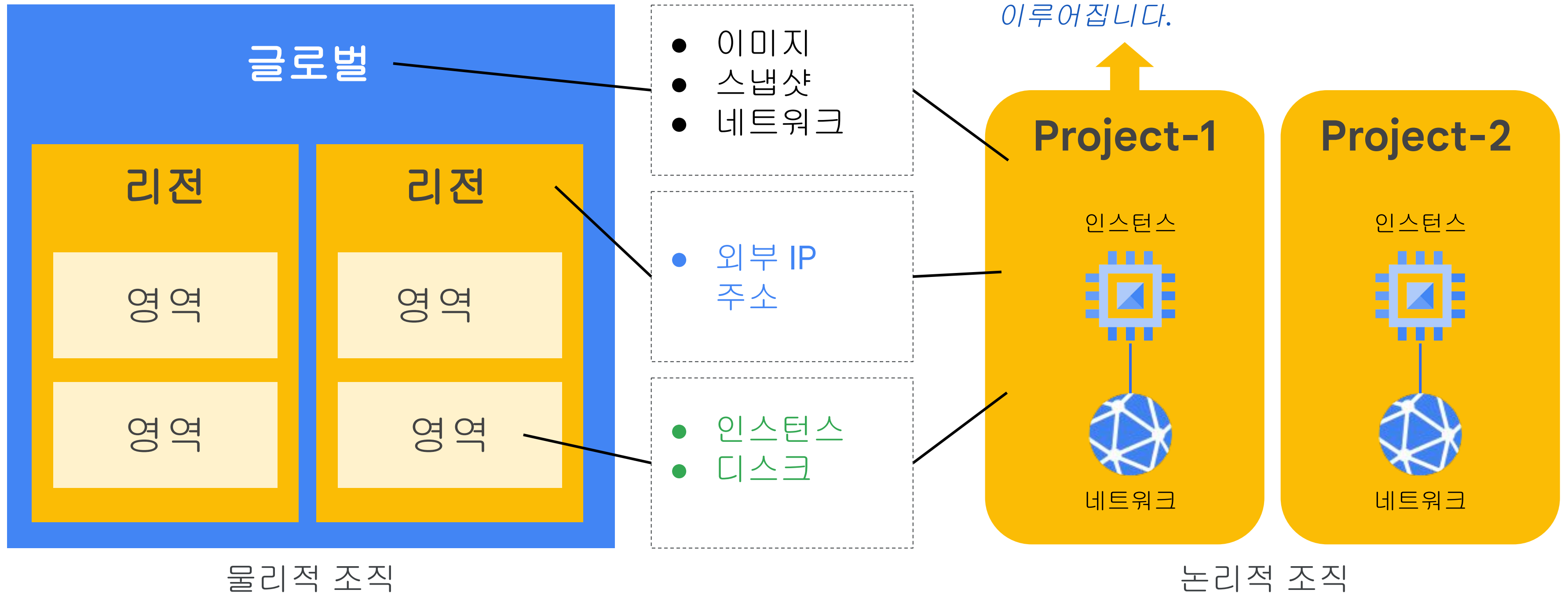


프로젝트에 모든 리소스의 소비량이 누적됨

- 리소스 및 할당량 사용량 추적
 - 결제 사용 설정
 - 권한 및 사용자 인증 정보 관리
 - 서비스 및 **API** 사용 설정
- 프로젝트에 사용되는 세 가지 식별 속성:
 - 프로젝트 이름
 - 프로젝트 번호
 - 프로젝트 **ID**(애플리케이션 **ID**라고도 함)

리소스 계층 구조

리소스는 전역, 리전별, 영역별 리소스로 분류됩니다.





활동량

모든 리소스에 프로젝트 할당량이나 한도 적용

- 프로젝트별로 만들 수 있는 리소스의 수량
 - 프로젝트당 *VPC 네트워크 15개*
- 프로젝트에서 **API**를 요청할 수 있는 속도: 비율 제한
 - 초당 관리 작업 5개(*Cloud Spanner*)
- 리전별로 만들 수 있는 리소스의 수량
 - 프로젝트당 *CPU 리전 24개*

상향 조정: Google Cloud 콘솔의 할당량 페이지 또는 지원 티켓

프로젝트 할당량을 사용하는 이유

- 오류나 악의적인 공격 발생 시 낭비되는 소비 방지
- 결제액 급증이나 예상치 못한 비용 발생 방지
- 크기 조정 고려 및 주기적인 검토를 강제함



라벨

라벨은 Google Cloud 리소스를 구성하는 유틸리티

- 리소스 연결 대상: VM, 디스크, 스냅샷, 이미지
 - Google Cloud 콘솔, gcloud 또는 API
- 라벨 사용 예:
 - 인벤토리
 - 리소스 필터링
 - 스크립트 내
 - 비용 분석
 - 일괄 작업 실행

× Edit labels

Instances Selected (1): instance-1

Key	Value
department	website-deve
engineering	development
owner	bobzalman
project	account-1569

+ Add label

Save
Cancel

라벨 사용 대상 ...

- 팀 또는 비용 센터

`team:marketing`
`team:research`

- 구성요소

`component:redis`
`component:frontend`

- 환경 또는 단계

`environment:prod`
`environment:test`

- 소유자 또는 담당자

`owner:gaurav`
`contact:opm`

- 상태

`state:inuse`
`state:readyfordeletion`

라벨과 태그 비교

라벨은 **Google Cloud** 전반에서 리소스를 구성하는 방법

- 디스크, 이미지, 스냅샷...
- 키-값 형식의 사용자 정의 문자열
- 결제까지 전달됨

태그는 인스턴스에만 적용됨

- 사용자 정의 문자열
- 태그는 주로 네트워킹에 사용됨(방화벽 규칙 적용)



청구

예산 및 이메일 알림

1 Scope

Name *

Budget Name

Projects

All projects (2)

2 Amount

Budget type

Specified amount

A fixed amount that your spend will be compared against.

Target amount

\$ 500

3 Actions

Percent of budget	Amount	Trigger on ?
50 %	\$ 250	Actual
90 %	\$ 450	Actual
100 %	\$ 500	Actual Forecasted

Specified amount

Last month's spend

프로그래매틱 방식의 예산: Pub/Sub → Cloud Functions

예산 알림 이메일 예시

청구 알림

Google 고객님께,

Google Cloud, Firebase, API 고객님께 드리는 이메일입니다.

arch-gce 프로젝트가 월 예산 **\$500.00**의 **50%**를 초과했음을 알려드리기 위해 자동으로 발송된 알림입니다.

이 이메일은 프로젝트 예산에 대해 알림을 설정하셨기 때문에 발송되었습니다. 알림을 중지하거나 [예산의](#) 기준 금액을 변경하려면 [예산](#)을 수정하세요.

라벨을 활용하여 Google Cloud 지출 최적화



BigQuery

```

1  SELECT
2      TO_JSON_STRING(labels) as labels,
3      sum(cost) as cost
4  FROM `project.dataset.table`
5  GROUP BY labels;

```



RunQuery



Save query



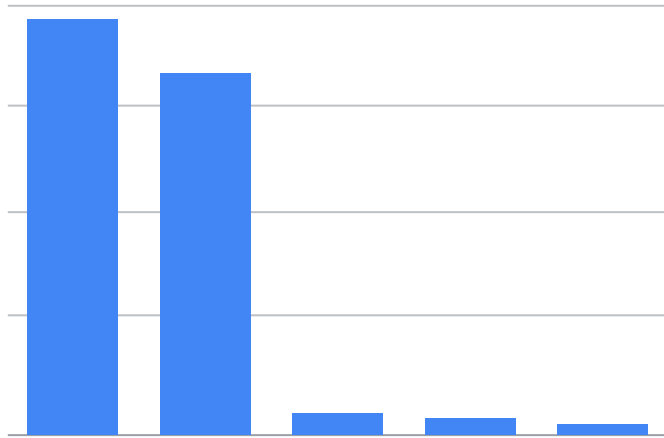
Save view

Looker Studio를 사용하여 Google Cloud 지출 시각화

청구 대시보드

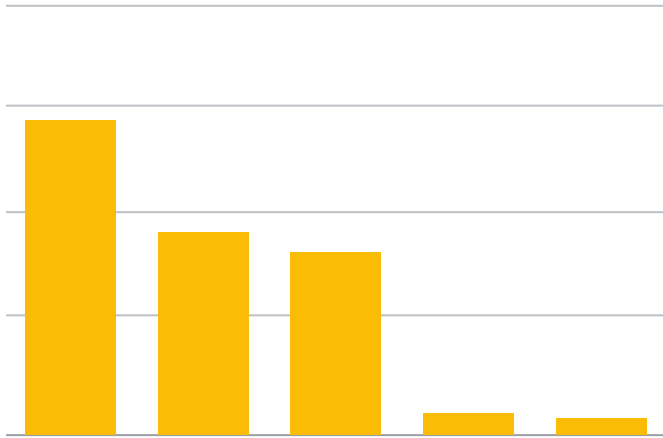
일별 보기

오늘의 서비스별 지출



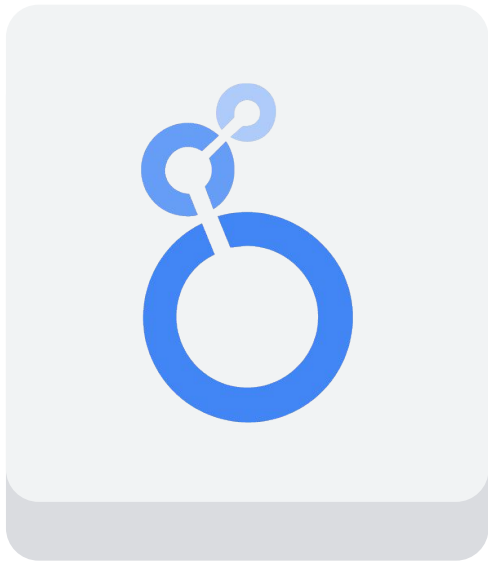
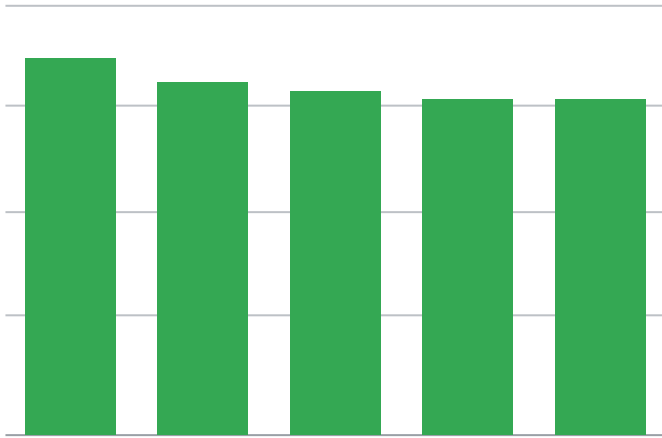
월별 보기

이달 초부터 오늘까지 서비스별 지출



전체

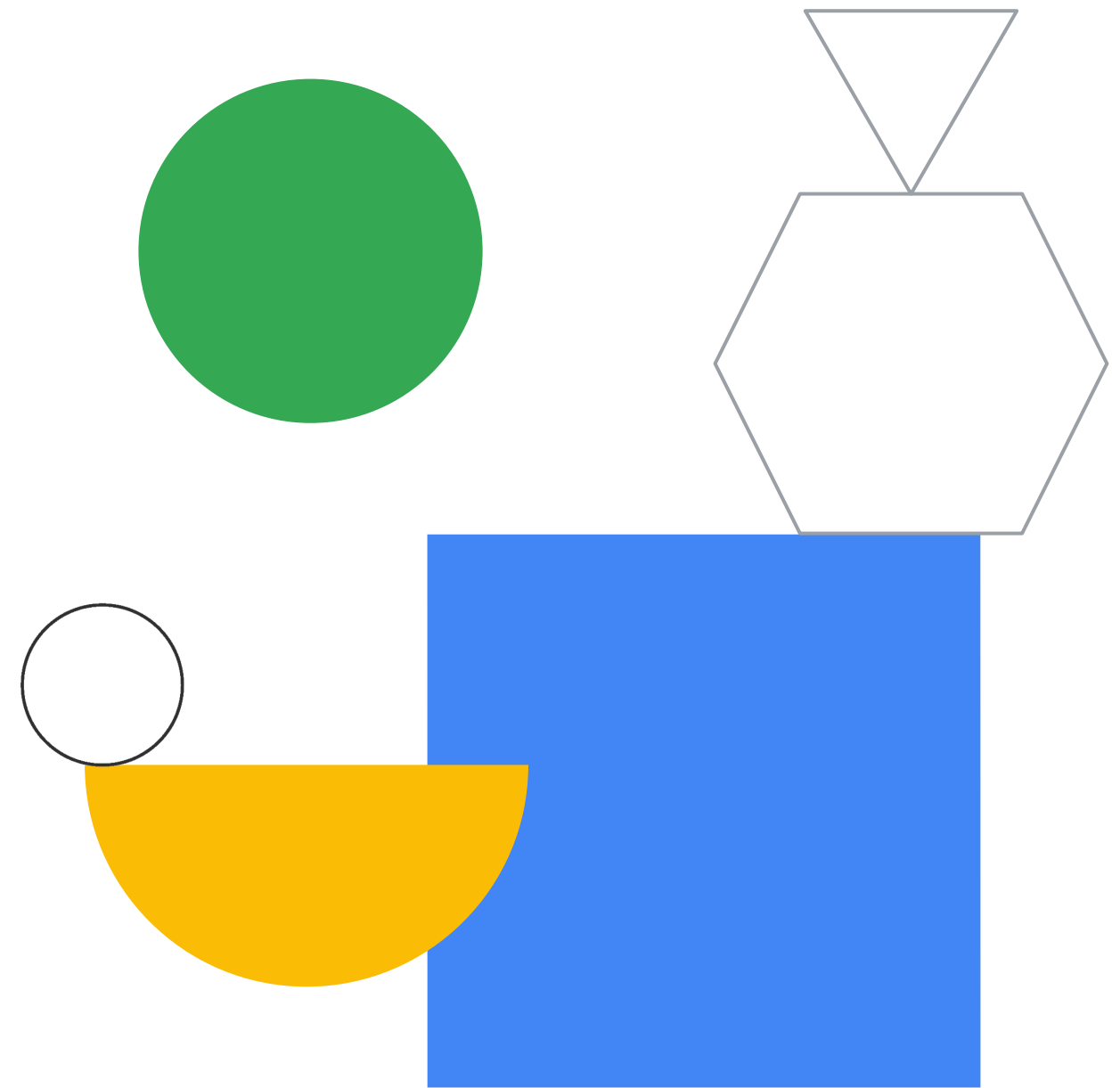
이달 초부터 오늘까지 프로젝트별 지출



Looker Studio

실습 소개

BigQuery로 청구 데이터 검토



실습 목표

01

Google Cloud 콘솔에서
BigQuery에 로그인하기

02

데이터 세트 만들기

03

테이블 만들기

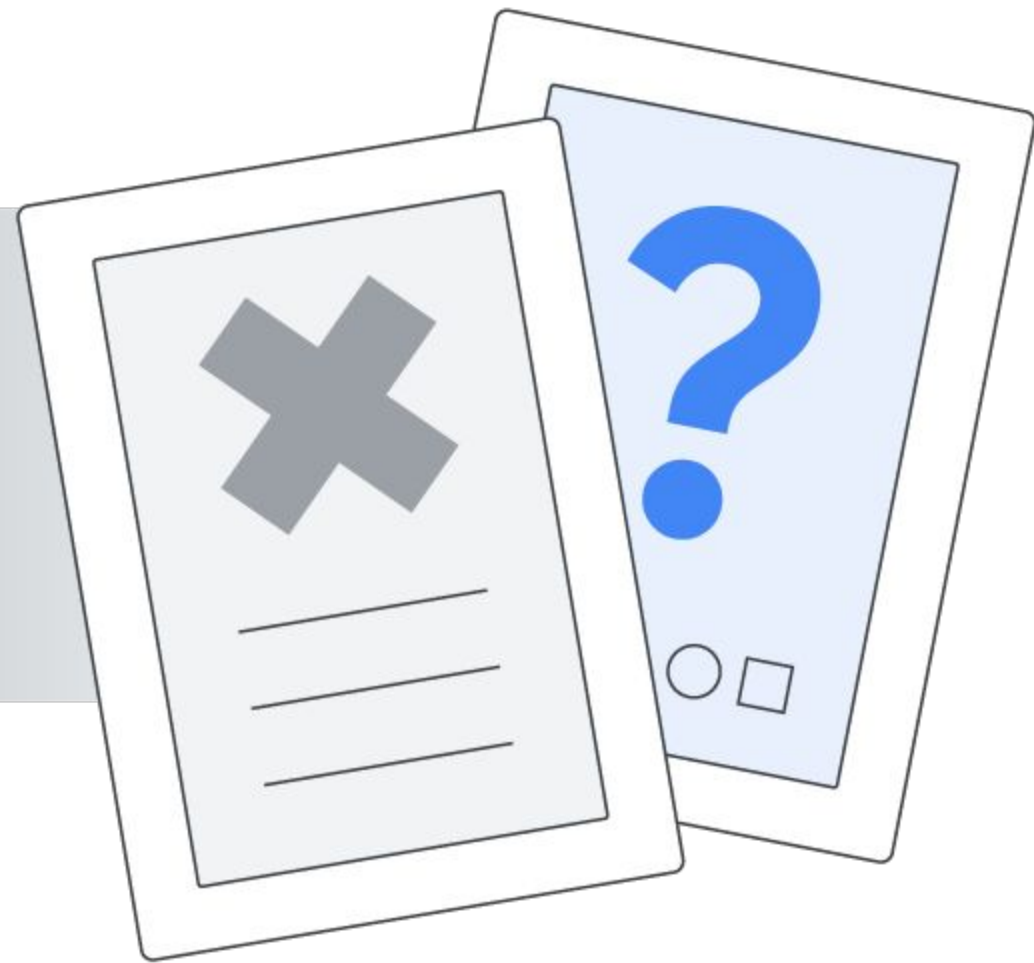
04

버킷에 저장된 결제 CSV 파일에서
데이터 가져오기

05

더 큰 데이터 세트에서 복잡한 쿼리
실행





퀴즈



질문 1

질문

Google Cloud의 리소스는 다음 중 무엇과 연결해야 사용할 수 있나요?

- A. 사용자
- B. 가상 머신
- C. 버킷
- D. 프로젝트

질문 1

답변

Google Cloud의 리소스는 다음 중 무엇과 연결해야 사용할 수 있나요?

- A. 사용자
- B. 가상 머신
- C. 버킷
- D. 프로젝트



질문 2

질문

예산이 \$500로 설정되고 알림은 100%로 설정되어 있습니다. 예산을 전액 사용하면 어떻게 되나요?

- A. 더 이상 지출할 예산이 없기 때문에 연결된 프로젝트의 모든 항목이 정지됨
- B. 청구 관리자에게 알림 이메일이 전송됨
- C. 유예 기간 4시간 이후에 Google이 모든 리소스를 종료함
- D. 영향 없음 남은 예산이 없을 때 알림을 전송하는 것은 무의미함

질문 2

답변

예산이 \$500로 설정되고 알림은 100%로 설정되어 있습니다. 예산을 전액 사용하면 어떻게 되나요?

- A. 더 이상 지출할 예산이 없기 때문에 연결된 프로젝트의 모든 항목이 정지됨
- B. 청구 관리자에게 알림 이메일이 전송됨
- C. 유예 기간 4시간 이후에 Google이 모든 리소스를 종료함
- D. 영향 없음 남은 예산이 없을 때 알림을 전송하는 것은 무의미함



질문 3

질문

할당량은 어떻게 Google Cloud 고객을 보호하나요?

- A. 리전 내의 너무 많은 영역에서 리소스가 사용되는 것을 방지함
- B. 알 수 없는 사용자가 리소스를 사용하는 것을 방지함
- C. 지나치게 다양한 Google Cloud 서비스의 리소스가 사용되는 것을 방지함
- D. 무절제한 리소스 소비를 방지함

질문 3

답변

할당량은 어떻게 Google Cloud 고객을 보호하나요?

- A. 리전 내의 너무 많은 영역에서 리소스가 사용되는 것을 방지함
- B. 알 수 없는 사용자가 리소스를 사용하는 것을 방지함
- C. 지나치게 다양한 Google Cloud 서비스의 리소스가 사용되는 것을 방지함
- D. 무절제한 리소스 소비를 방지함



검토: 리소스 관리

